

安徽大学 2024-2025 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (B 卷)

考试试题参考答案及评分标准

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. A 2. B 3. A 4. B 5. C 6. B 7. C 8. D 9. D 10. B

二. 计算题 (每题 9 分, 共 54 分)

11. 解: $\int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx = \int_{-1}^2 \frac{-y^5 + y^3 + 4y^2 + 4y}{2} dy = \frac{45}{8}$ 9 分

12. 解: 原式 = $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \int_{4r^2}^4 dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (4r^3 - 4r^5) dr = \frac{2}{3}\pi$ 9 分

13. 解: 添加辅助曲面 $\Sigma_1: z=1$, 方向向下;

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (2x+z)dydz + zdx dy &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} (2x+z)dydz + zdx dy - \iint_{\Sigma_1} (2x+z)dydz + zdx dy \\ &= -\iiint_{\Omega} 3dV = -3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^1 dz = -\frac{3}{2}\pi, \end{aligned}$$

$$\text{又 } \iint_{\Sigma_1} (2x+z)dydz + zdx dy = \iint_{\Sigma_1} 1dx dy = -\iint_{D_{xy}} 1dx dy = -\pi,$$

原式 = $-\frac{3\pi}{2} - (-\pi) = -\frac{\pi}{2}$ 9 分

14. 解: $OA: y=0, AB: x=1,$

$$\begin{aligned} \int_L xy dx + x^2 dy &= \int_{OA} xy dx + x^2 dy + \int_{AB} xy dx + x^2 dy \\ &= \int_0^1 (x \cdot 0 + x^2 \cdot 0) dx + \int_0^1 (y \cdot 0 + 1) dy = 1 \end{aligned}$$
 9 分

15. 解: $\Sigma: z = \sqrt{3-x^2-y^2}, D_{xy} = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq 2\},$

$$dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dxdy = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3-x^2-y^2}} dxdy,$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{z} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{3}}{3-x^2-y^2} dxdy = \sqrt{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r dr}{3-r^2} = \sqrt{3}\pi \ln 3$$
 9 分

16. 解: $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2\left(1-\frac{x}{2}\right)} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n, |x| < 1 \quad 9 \text{ 分}$$

三. 应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 解: $W = \oint_C -x^2 y dx + xy^2 dy = -\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = -\frac{\pi}{2} \quad 10 \text{ 分}$

四. 证明题 (每小题 6 分, 共 6 分)

18. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n - \ln n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n - \ln n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n - \ln n} = 1$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n}$

发散;

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 - \frac{\ln n}{n}} = 0,$$

考查函数 $f(x) = \frac{1}{x - \ln x} (x \geq 1)$, $f'(x) = \frac{1-x}{x(x - \ln x)^2} \leq 0$

则函数 $f(x) = \frac{1}{x - \ln x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 故 $\left\{ \frac{1}{n - \ln n} \right\}$ 单调递减,

由莱布尼兹判别法可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 收敛;

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 条件收敛. 6 分